UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	Muhammad Helmy Faisal	**NIM**	2555201005
Kelas	A	**Tanggal**	05-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/MHelmyFaisal/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?
Python membaca nilai awal dari variabel milik *class*, tetapi menyimpan nilai barunya ke dalam *instance* (self). Dampaknya, variabel pencacah pada level *class* utama tetap tidak bertambah

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?
Sebab classmethod bekerja langsung pada tingkat *class* itu sendiri (cls), bukan untuk mengolah data milik satu objek individual (self)

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?
Ketika fungsi tersebut tidak perlu membaca maupun mengubah data dari *instance* (self) ataupun *class* (cls). Method ini murni fungsi bantu yang dimasukkan ke dalam *class* agar struktur kode lebih terorganisir

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?
***Linter* otomatis seperti Ruff hanya bisa menyaring kesalahan sintaks atau tata tulis kode, bukan kekeliruan alur program. Kebenaran logika bisnis tetap harus dipastikan lewat penulisan *unit test* (pytest)**

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada sama sekali. Program berjalan normal dan linter menganggap kode tersebut valid secara sintaksis
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Saat dilakukan audit laporan keuangan atau ketika penyewa protes karena total pada nota fisik tidak cocok dengan data di sistem
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat dan nama alat. Ini penting supaya riwayat nota lama tidak ikut berubah jika kelak data master alat diperbarui

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1. Batas maksimum 10 unit alat per transaksi sewa 2. Filter pencegahan alat ganda (alat dengan kode yang sama) 3. Pintu pemeriksaan validasi pada method tambah_alat
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Ini adalah bentuk pembocoran enkapsulasi (Pertemuan 3); percuma memasang atribut privat (_baris) dan metode validasi jika rujukan *list* aslinya diserahkan langsung ke luar kelas

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus dan hilang dari memori. Keberadaannya bergantung penuh pada transaksi induknya (Sewa). Relasi ini adalah Komposisi
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap tersimpan di sistem. Data pelanggan berdiri sendiri dan tidak ikut hilang saat transaksi dihapus. Relasi ini adalah Asosiasi
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap utuh. Data master barang/alat tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya transaksi sewa. Relasi ini adalah Agregasi

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	Trio PBO
Anggota (nama dan NIM)	1.Muhammad Helmy Faisal (2555201005) 2. Mhd. Khairul Fadli (2555201029) 3.Farel Anugrah (2555201007)
Kasus yang dipilih	Pencatatan zakat, infak, dan sedekah masjid
Nama mitra	MESJID Al HUDA
Alamat mitra	JL. KH AHMAD DAHLAN
Narahubung mitra	0853-7530-7340
Jadwal wawancara	04-11-2026
Pembagian peran	Muhammad Helmy Faisal (Wawancara) Mhd. Khairul Fadli (Mencatat) Farel Anugrah (Buat diagram)
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain
Muzaki	id_muzaki, nama, no_hp	Berelasi **Asosiasi** dengan Setoran (1 Muzaki dapat melakukan 0..* transaksi Setoran)
JenisDana	kode_dana, nama_dana, kategori	Berelasi **Agregasi** dengan Setoran (objek Setoran merujuk ke rujukan master JenisDana seperti Zakat Fitrah, Zakat Maal, atau Infak)
Setoran	nomor_kuitansi, tanggal, jumlah_nominal	Berelasi **Asosiasi** dengan Muzaki dan **Agregasi** dengan JenisDana
Penyaluran	id_penyaluran, tanggal_salur, total_dana	Berelasi **Agregasi** dengan JenisDana (mengambil alokasi saldo dana yang akan disalurkan ke penerima/mustahik)

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Memahami alur transaksi di lapangan secara menyeluruh dan membuat pengujian (*unit test*) yang fokus menguji keakuratan perhitungan logika bisnis, bukan cuma mengandalkan kelolosan sintaks *linter*

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Masih perlu mengasah kejelian dalam menentukan batas tegas antara relasi Komposisi dan Agregasi sewaktu menerjemahkan hasil wawancara mitra ke skema kelas PBO.

Pertanyaan: Poin pertanyaaan teknis apa saja yang paling tepat diajukan ke pihak mitra (seperti pengurus Masjid Al Huda) agar kita bisa langsung membedakan apakah suatu data terikat secara Komposisi atau Agregasi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……